

Documento de Especificação de Requisitos (DERS)

1. Introdução

1.1 Propósito

1.2 Escopo do Sistema

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

1.4 Referências

1.5 Visão Geral do Documento

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

2.2 Funções do Produto

2.3 Características do Usuário

2.4 Restrições

2.5 Premissas e Dependências

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

3.2 Requisitos Não Funcionais

3.2.1 Desempenho

3.2.2 Segurança

3.2.3 Confiabilidade

3.2.4 Usabilidade

3.2.5 Manutenibilidade

3.2.6 Portabilidade

4. Casos de Uso (Opcional)

5. Glossário

6. Apêndices (Opcional)

7. Histórico de Revisões

1.1 Propósito

O propósito deste DERS é detalhar os requisitos funcionais e não funcionais do marketplace NutConnect, desenvolvido para a Mr. Nut. Este documento serve como um guia abrangente para as equipes de desenvolvimento e teste, garantindo que o sistema conecte fornecedores e a empresa de forma eficiente e segura.

1.2 Escopo do Sistema

O escopo abrange o desenvolvimento de uma plataforma web que permite a fornecedores listarem produtos e usuários gerenciarem pedidos e favoritos.

- **O que o sistema fará:** Cadastro e autenticação de usuários, listagem dinâmica de produtos com imagens, gerenciamento de listas de favoritos e registro detalhado de itens de pedido no banco de dados.
- **Interações:** O frontend interage com uma API Node.js que consome um banco MySQL.
- **O que o sistema não fará:** Não processará transações financeiras (gateways de pagamento externos) nem fará o rastreamento logístico da entrega física.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

DERS: Documento de Especificação de Requisitos.

RF / RNF: Requisito Funcional / Requisito Não Funcional.

CRUD: Create, Read, Update, Delete.

JWT: JSON Web Token (usado para autenticação de sessões).

API: Interface de Programação de Aplicações.

1.4 Refências

- Node.js Documentation: <https://nodejs.org/>
- MySQL Reference Manual: <https://dev.mysql.com/doc/>
- ClickUp: Como escrever um documento de requisitos de software (2026).

1.5 Visão Geral do Documento

Este documento descreve a perspectiva do marketplace, as funções de gestão de dados, os requisitos técnicos de segurança e os cenários de uso para usuários comuns e administradores.

2. Descrição Geral

2.1 Perspectiva do Produto

O NutConnect é um aplicativo web autônomo baseado na arquitetura cliente-servidor. O backend em Node.js gerencia a lógica de negócio e a persistência de dados no MySQL, enquanto o frontend oferece uma interface responsiva para interação com o catálogo da Mr. Nut.

2.2 Funções do Produto

- Gerenciamento de Usuários: Cadastro, login e edição de perfis.
- Gerenciamento de Catálogo: Criação, leitura, atualização e exclusão de produtos.
- Sistema de Favoritos: Persistência de itens de interesse por usuário.
- Gestão de Imagens: Upload e armazenamento de fotos de produtos.
- Registro de Pedidos: Armazenamento histórico de compras e quantidades.

2.3 Características do Usuário

Usuário Comum: Navega no marketplace, favorita itens e simula pedidos. Requer conhecimento básico de internet.

Administrador: Responsável pelo inventário e moderação de usuários. Requer conhecimento das rotas administrativas do sistema.

2.4 Restrições

Tecnológicas: Backend em Node.js (JavaScript), Banco de Dados MySQL e variáveis de ambiente gerenciadas via .env.

Regulatórias: Conformidade com a LGPD para armazenamento de dados pessoais dos usuários.

Prazos: O sistema deve estar funcional para a entrega do semestre letivo de 2026.

2.5 Premissas e Dependências

Premissas: Os usuários possuem conexão estável com a internet e navegadores modernos.

Dependências: Disponibilidade do serviço de hospedagem do banco de dados MySQL e das bibliotecas listadas no package.json.

3. Requisitos Específicos

3.1 Requisitos Funcionais

- **RF001 - Autenticação:** O sistema deve permitir login via e-mail e senha com validação de credenciais.
- **RF002 - Cadastro de Produtos:** O sistema deve permitir que administradores cadastrem produtos com nome, descrição, preço e imagem.
- **RF003 - Gerenciar Favoritos:** O usuário deve ser capaz de salvar produtos em uma lista de favoritos vinculada ao seu ID.
- **RF004 - Upload de Mídia:** O sistema deve suportar o upload de arquivos de imagem para ilustrar os itens do catálogo.
- **RF005 - Itens de Pedido:** O sistema deve registrar cada item de um pedido, salvando a quantidade e o valor_unitário no momento da transação.

3.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais descrevem as qualidades do sistema e as restrições sob as quais ele deve operar, sendo cruciais para a experiência do usuário e a segurança dos dados.

3.2.1 Desempenho

RNF001 - Tempo de Resposta: O sistema deve responder a 90% das requisições de listagem de usuários e produtos em menos de 2 segundos sob carga normal.

RNF002 - Capacidade: O banco de dados MySQL deve suportar o armazenamento de registros de múltiplos fornecedores e usuários sem degradação perceptível do desempenho.

RNF003 - Tempo de Carregamento: As páginas do frontend (index.html, favoritos.html) devem carregar completamente em menos de 3 segundos em conexões padrão.

3.2.2 Segurança

RNF004 - Autenticação baseada em Token: O sistema deve utilizar JWT (JSON Web Token) para todas as requisições de API em rotas protegidas e sessões de usuário.

RNF005 - Proteção de Credenciais: As chaves de acesso ao banco de dados e segredos da API devem ser mantidos em arquivos .env, impedindo que informações sensíveis sejam enviadas para o repositório (conforme configurado no seu .gitignore).

RNF006 - Criptografia de Dados: Todas as senhas de usuários devem ser armazenadas de forma criptografada (Hash) no banco de dados alimconnect_db.

RNF007 - Proteção contra Ataques: O backend deve implementar validações para prevenir ataques comuns, como Injeção de SQL nas rotas de busca de produtos.

3.2.3 Confiabilidade

RNF008 - Disponibilidade: O sistema deve estar disponível 99,9% do tempo durante o período de avaliação do projeto.

RNF009 - Integridade dos Dados: O sistema deve garantir a integridade referencial no banco de dados, assegurando que um item de pedido (Itens_Pedidos) esteja sempre vinculado a um produto existente.

3.2.4 Usabilidade

- **RNF008 - Interface Limpa:** O design deve ser focado na facilidade de navegação, utilizando os padrões de estilo definidos no CSS do projeto.
- **RNF009 - Mensagens de Feedback:** O sistema deve informar ao usuário o sucesso ou erro de cada operação (ex: "Usuário criado com sucesso").

3.2.5 Manutenibilidade

RNF010 - Código Modular: O projeto deve seguir a estrutura de pastas controllers, routes e public para facilitar futuras expansões do código.

3.2.6 Portabilidade

RNF011 - Multi-navegador: A aplicação deve funcionar corretamente no Google Chrome, Firefox e Edge.

RNF012 - Responsividade: A interface deve se adaptar automaticamente a telas de celulares e computadores.

4. Casos de Uso (Opcional)

CU001 - Registrar Novo Usuário

- **Atores:** Usuário Não Registrado.
- **Fluxo:** O usuário preenche o formulário; o sistema valida o e-mail; o hash da senha é gerado; os dados são salvos no MySQL.

CU002 - Adicionar aos Favoritos

- **Atores:** Usuário Autenticado.
- **Objetivo:** Salvar um item para visualização rápida.
- **Fluxo:** O usuário clica no ícone de coração no produto; o sistema verifica o JWT; a tabela de favoritos é atualizada.

5. Glossário

- **Ator:** Entidade que interage com o NutConnect.
- **Node.js:** Ambiente de execução Javascript no servidor.
- **Middleware:** Funções que tratam a requisição entre o recebimento e a resposta final.

6. Apêndices (Opcional)

Diagrama de Banco de Dados: Tabelas de Usuarios, Produtos, Pedidos, Itens_Pedidos e Favoritos.

Protótipo: Telas index.html e favoritos.html anexadas ao projeto.

7. Histórico de Revisões

Versão	Data	Autor	Descrição da revisão
1.0	27/02/2026	David de Oliveira Lemes	Criação inicial do documento
1.1	28/04/2006	NutConnect	Detalhamento do projeto AlimConnect